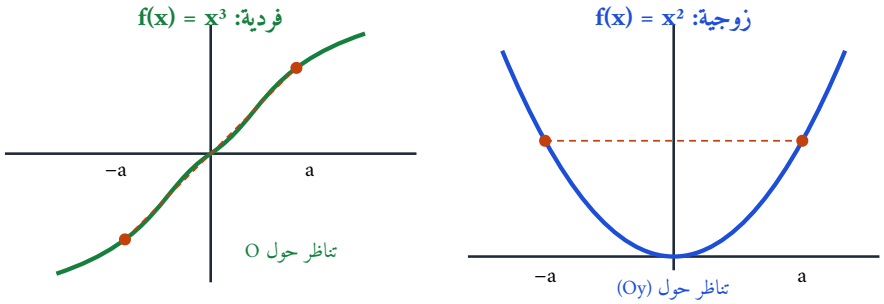
شفعية دالة (الزوجية والفردية)

الهدف: أن نتعرّف على دالة زوجية أو فردية انطلاقًا من عبارتها أو من تمثيلها البياني، وأن تستغلّ الشفعية لاختصار دراسة الدالة على نصف مجموعة التعريف.

الفكرة في سطرين: الدالة الزوجية تعطي نفس الصورة للعدد ونظيره، فمنحناها متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب. الدالة الفردية تعطي صورتين متعاكستين، فمنحناها متناظر بالنسبة إلى المبدأ. في الحالتين يكفي دراسة الدالة على الأعداد الموجبة ثم إكمال المنحنى بالتناظر.



الشكل 1: منحنى الدالة الزوجية متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب، ومنحنى الدالة الفردية متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مجموعة تعريف متناظرة:** قبل الحديث عن الشفعية نتحقق أن D متناظرة بالنسبة إلى 0، أي: إذا كان x ينتمي إلى D فإن $-x$ ينتمي إلى D أيضًا. مثلاً $[-3\ ;\ 3]$ متناظرة، أما $[0\ ;\ +\infty[$ فليست كذلك.
2. **الدالة الزوجية:** f زوجية على D إذا كان من أجل كل x من D: $f(-x) = f(x)$.
3. **الدالة الفردية:** f فردية على D إذا كان من أجل كل x من D: $f(-x) = -f(x)$.
4. **التفسير البياني:** في معلم متعامد، منحنى الدالة الزوجية متناظر بالنسبة إلى **محور التراتيب**، ومنحنى الدالة الفردية متناظر بالنسبة إلى **مبدأ المعلم**.
5. **خاصية مفيدة:** إذا كانت f فردية ومعرّفة عند 0 فإن $f(0) = 0$ بالضرورة، لأن $f(-0) = -f(0)$ يعني $f(0) = -f(0)$.
6. **الاستغلال:** يكفي دراسة اتجاه تغيّر الدالة ورسم منحناها على $[0\ ;\ +\infty[\cap D$ ثم إكماله بالتناظر المناسب؛ الدالة الزوجية يتعاكس اتجاه تغيّرها على الجزأين، والفردية تحافظ على نفس اتجاه التغيّر.
7. **دوال مرجعية:** x^2 و $|x|$ والدالة الثابتة زوجية؛ x و x^3 و $1/x$ فردية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ادرس شفعية $f(x) = 3x^2 - 5$ على $\mathbb{R}$. **الحل:** $\mathbb{R}$ متناظرة. $f(-x) = 3(-x)^2 - 5 = 3x^2 - 5 = f(x)$، إذن f زوجية. تحقق عددي: $f(2) = 7$ و $f(-2) = 7$.
2. ادرس شفعية $g(x) = 2x^3 - x$ على $\mathbb{R}$. **الحل:** $g(-x) = 2(-x)^3 - (-x) = -2x^3 + x = -(2x^3 - x) = -g(x)$، إذن g فردية. تحقق: $g(1) = 1$ و $g(-1) = -1$.
3. ادرس شفعية $h(x) = x^2 + x$ على $\mathbb{R}$. **الحل:** $h(1) = 2$ و $h(-1) = 0$. بما أن $h(-1) \neq h(1)$ فهي ليست زوجية، وبما أن $h(-1) \neq -h(1)$ فهي ليست فردية. **التفسير:** مثال مضاد واحد يكفي لنفي الشفعية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان التحقق من **تناظر مجموعة التعريف** قبل حساب $f(-x)$؛ دالة معرّفة على $[0 ; 5]$ لا يمكن أن تكون زوجية ولا فردية.
- الاعتقاد أن كل دالة إما زوجية أو فردية؛ الحقيقة أن معظم الدوال **لا زوجية ولا فردية**.
- الخطأ في الإشارة عند حساب $(-x)^3$ فتُكتب x^3 بدل $-x^3$.
- إثبات الشفعية بقيمة عددية واحدة فقط؛ القيمة العددية تصلح **للنفي** لا للإثبات، والإثبات يكون بـ x كيفي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الشرط الأول دائمًا: D متناظرة بالنسبة إلى 0.
- $f(-x) = f(x) \Rightarrow$ زوجية $\Rightarrow$ تناظر حول (Oy).
- $f(-x) = -f(x) \Rightarrow$ فردية $\Rightarrow$ تناظر حول O.
- القوى الزوجية لـ x تعطي دوال زوجية، والقوى الفردية تعطي دوال فردية.
- الفائدة: دراسة على نصف المجال ثم إكمال بالتناظر.

madrasadz.com مدرسة ديزاد